TP de compilation : Analyse syntaxique et évaluation d'une expression arithmétique

A partir de la grammaire ambigüe G1,

1) **E`→ E**
2) **E → E + E**
3) **E → E * E**
4) **E → (E)**
5) **E → val**

Ce tp a pour but de vous faire écrire un analyseur ascendant. Pour cela, nous avons préalablement construit la table d'analyse LALR(1)

successeurs (E') = { $ }
successeurs (E) = { +,* ,) , $ }

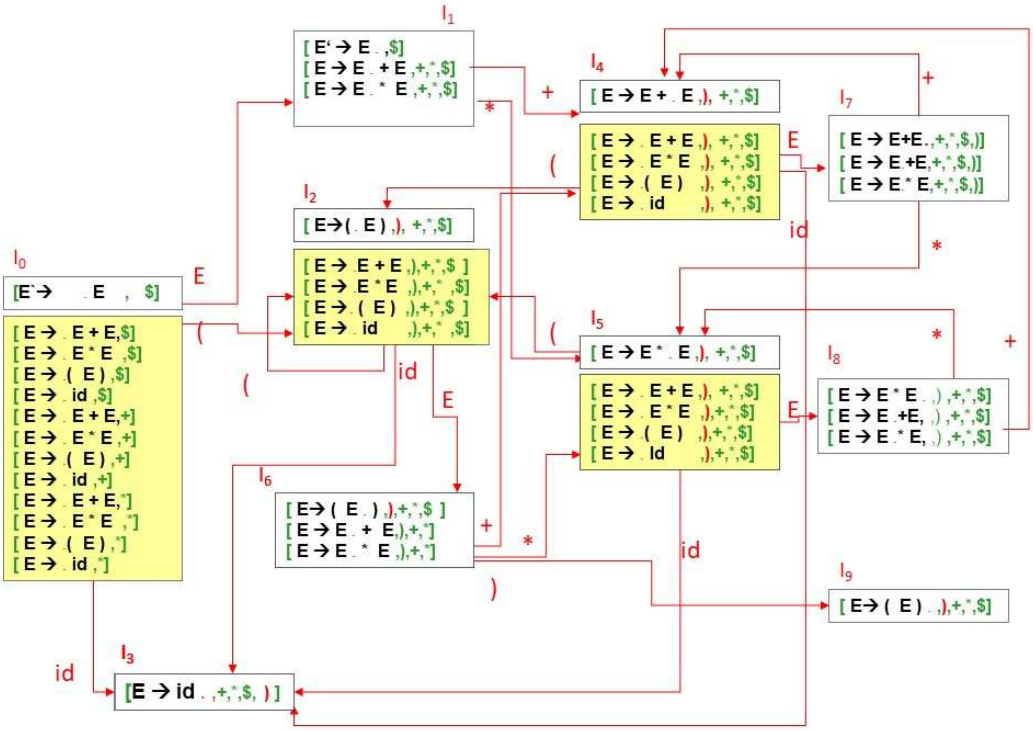
Etat	terminaux							non terminaux
	val	+	*	(	)	$		E
0	d3			d2				1
1		d4	d5			accepter		
2	d3			d2				6
3		r5	r5		r5	r5		
4	d3			d2				7
5	d3			d2				8
6		d4	d5		d9			
7		~~d4~~ r2	~~d5~~ r2		r2	r2		
8		~~d4~~ r3	~~d5~~ r3		r3	r3		
9		r4	r4		r4	r4		

Les conflits qui demeurent présents dans cette table d'analyse seront résolus de la manière suivante :

- L'associativité à gauche pour + permet de lever le conflit d4/r2 de l'état 7 en faveur de r2.
- L'associativité à gauche pour * permet de lever le conflit d5/r3 de l'état 8 en faveur de r3.
- La priorité de * par rapport à + privilégie d5 dans le conflit d5/r2 de l'état 7 et r3 dans le conflit d4/r3 de l'état 8.

1. Implémenter l'automate LALR grâce au design pattern State et aux structures de données décrites dans le polycopié de cours.
2. Construire et Interpréter l'expression : il s'agira d'évaluer l'expression à l'intérieur du programme d'analyse, et d'en afficher la valeur calculée.
3. Votre programme sera testé par l'équipe enseignante.

Annexe


I0
[E`→ . E , $]
[E → . E + E,$]
[E → . E * E ,$]
[E → .(E) ,$]
[E → . id ,$]
[E → . E + E,+]
[E → . E * E ,+]
[E → .(E) ,+]
[E → . id ,+]
[E → . E + E,*]
[E → . E * E ,*]
[E → .(E) ,*]
[E → . id ,*]
I1
[E' → E . ,$]
[E → E . + E ,+,*,$]
[E → E . * E ,+,*,$]
I2
[E→(. E) ,), +,*,$]
[E → .E + E ,),+,* ,$]
[E → .E * E ,),+,* ,$]
[E → .(E) ,),+,*,$]
[E → . id ,),+,* ,$]
I3
[E → id . ,+,*,$,)]
I4
[E → E + . E ,), +,*,$]
[E → . E + E ,), +,*,$]
[E → . E * E ,), +,*,$]
[E → (E) ,), +,*,$]
[E → . id ,), +,*,$]
I5
[E → E * . E ,), +,*,$]
[E → . E + E ,),+,*,$]
[E → . E * E ,),+,*,$]
[E → (E) ,),+,*,$]
[E → . Id ,),+,*,$]
I6
[E→ (E .) ,),+,*,$]
[E → E . + E,),+,*]
[E → E . * E ,),+,*]
I7
[E → E+E.,+,*,$,)]
[E → E +E,+,*,$,)]
[E → E.* E,+,*,$,)]
I8
[E → E * E . ,) ,+,*,$]
[E → E .+E, ,) ,+,*,$]
[E → E .* E, ,) ,+,*,$]
I9
[E→ (E) . ,),+,*,$]
E
(
id
+
*
)